

Estudo de Caso 02: Avaliação e comparação do retorno mensal médio de ações

Beatriz S. Campagnaro, Filipe C. Andrade e Izabela C. S. Barbosa

28 de Agosto de 2026

Introdução

Neste estudo de caso, o objetivo é comparar o retorno financeiro médio mensal de cinco ativos independentes. O grupo amostral é composto pelos preços de fechamento de cinco ações candidatas, avaliadas ao longo dos últimos 36 meses.

O retorno mensal é utilizado como um indicador principal para avaliar possíveis diferenças na rentabilidade desses ativos ao longo do período analisado. As cinco ações referem-se a empresas diferentes, o que caracteriza as coletas como amostras independentes. Além disso, como o comportamento financeiro possui oscilações inerentes, é mais adequado analisar os dados comparando simultaneamente todas as opções. Portanto, os testes estatísticos iniciais são realizados avaliando todas as ações conjuntamente.

Para realizar essa comparação, o estudo faz uso de ferramentas de inferência estatística. É aplicado o teste ANOVA para verificar se há diferença significativa nas médias das cinco ações. As premissas necessárias para o teste também são avaliadas, compreendendo: a independência das observações; a homocedasticidade (igualdade de variâncias), verificada por meio do teste de Fligner-Killeen ou gráfico de resíduos pelos valores ajustados; e a normalidade, analisada via teste de Shapiro-Wilk ou análise gráfica. A justificativa de cada uma dessas etapas é detalhada no decorrer deste estudo de caso.

Descrição da Coleta de Dados

Os dados que foram disponibilizados são referentes a cinco ações distintas, com os preços de fechamento mensais coletados para avaliação. O primeiro passo foi a coleta dos dados a partir do arquivo CSV (do inglês *Comma-Separated Values*). Em seguida, os dados foram tratados para ficarem em formato longo, com as colunas padronizadas da seguinte forma:

Mês	Ação 1	Ação 2	Ação 3	Ação 4	Ação 5
1	Preço	Preço	Preço	Preço	Preço
2	Preço	Preço	Preço	Preço	Preço
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
36	Preço	Preço	Preço	Preço	Preço

```
# 1. Configuração do arquivo e das colunas
config_acoes <- list(
  caminho      = "Dados/DadosAcoesGrupoB.csv", # caminho do arquivo
  separador    = ",",
  nomes_colunas = c("Acao_1", "Acao_2", "Acao_3", "Acao_4", "Acao_5")
)
```

```

# 2. Carregamento e padronização dos dados
carregar_dados_acoes <- function(config) {
  # Lê os dados assumindo que não há cabeçalho no CSV original
  bruto <- read.csv(config$caminho,
                    sep = config$separador,
                    header = FALSE,
                    stringsAsFactors = FALSE)

  # Aplica os nomes padronizados às colunas
  colnames(bruto) <- config$nomes_colunas

  # Cria o identificador do mês: 1 (mais recente) a 36 (mais distante)
  bruto$Mes <- seq_len(nrow(bruto))

  # Pivoteamento: transforma as 5 colunas em apenas duas (Acao e Preco_Fechamento)
  bruto_longo <- bruto %>%
    pivot_longer(
      cols = starts_with("Acao"),
      names_to = "Acao",
      values_to = "Preco_Fechamento"
    )

  return(bruto_longo)
}

dados_brutos <- carregar_dados_acoes(config_acoes)

```

O arquivo original contém as ações dispostas em colunas separadas e, por isso, foi aplicado um processo de pivoteamento para agrupar todas as observações na mesma variável de preço, facilitando as análises.

Após essa etapa prosseguiu-se com o cálculo do retorno mensal de cada ação por meio da Equação 1:

$$Retorno = \frac{Preco_{Atual} - Preco_{Anterior}}{Preco_{Anterior}} \quad (1)$$

sendo o retorno a variação percentual frente ao preço do mês anterior. O valor resultante desse cálculo foi armazenado em uma nova coluna, nomeada Retorno_Mensal, adicionada ao conjunto de dados, conforme o código a seguir.

```

# 3. Cálculo do Retorno Mensal
calcular_retorno <- function(dados) {
  dados %>%
    # Ordena cronologicamente: do mais antigo (36) para o mais recente (1)
    arrange(Acao, desc(Mes)) %>%
    group_by(Acao) %>%
    mutate(
      # O lag() captura o fechamento do mês anterior cronológico
      Preco_Anterior = lag(Preco_Fechamento),

      # Retorno mensal conforme a variação entre o mês anterior e o atual
      Retorno_Mensal = (Preco_Fechamento - Preco_Anterior) / Preco_Anterior
    ) %>%
    ungroup() %>%
    # O mês 36 ficará com NA, pois não há dados do mês 37 para calcular seu retorno.

```

```

# Removemos esse mês isolado para ter 35 retornos limpos por ação.
filter(!is.na(Retorno_Mensal)) %>%
# Retorna a ordenação para visualização: Ação e Mês (1 ao 35)
arrange(Acao, Mes)
}

dados_acoes <- calcular_retorno(dados_brutos)

```

Antes da aplicação do testes ANOVA, os dados foram verificados quanto à presença de valores ausentes e identificadores duplicados. Não foram aplicados filtros por faixa de variação de preço, a fim de evitar a exclusão de flutuações financeiras potencialmente legítimas. A base original continha 36 observações por ação, mas o cálculo de retorno absorveu o primeiro mês cronológico. Não foram identificados valores ausentes ou duplicidades nas 35 observações de retorno de cada ação; portanto, nenhuma observação foi excluída.

```

# 4. Verificação da qualidade dos dados
checar_qualidade_acoes <- function(dados) {
  dados %>%
    group_by(Acao) %>%
    summarise(
      n_meses_calculados = n(),
      n_ausentes_preco   = sum(is.na(Preco_Fechamento)),
      n_ausentes_retorno = sum(is.na(Retorno_Mensal)),
      .groups = "drop"
    )
}

checar_qualidade_acoes(dados_acoes)

```

```

## # A tibble: 5 x 4
##   Acao   n_meses_calculados n_ausentes_preco n_ausentes_retorno
##   <chr>             <int>             <int>             <int>
## 1 Acao_1             35                 0                 0
## 2 Acao_2             35                 0                 0
## 3 Acao_3             35                 0                 0
## 4 Acao_4             35                 0                 0
## 5 Acao_5             35                 0                 0

```

Após finalizadas as etapas de tratamento, validação e organização dos dados foi iniciada a etapa seguinte, que consiste na modelagem do experimento, delimitando o escopo, assim como seu objetivo e outros pormenores que serão percorridos na próxima seção.

Desenho do Experimento

Para a análise comparativa, avaliou-se a média do retorno mensal entre as cinco ações por meio do teste ANOVA.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 \quad H_1 : \text{Pelo menos uma média } \mu_i \text{ difere das demais}$$

Em que:

- **H_0 (Hipótese Nula):** Assume que não há diferença no retorno médio mensal entre as cinco ações. Matematicamente, as médias de todos os ativos são estritamente iguais.
- **H_1 (Hipótese Alternativa):** Assume que existe uma diferença estatisticamente significativa no retorno de pelo menos uma das ações frente às outras.

- μ_i : Média populacional do retorno mensal referente à ação i ($i = 1 \dots 5$).

E, caso o teste ANOVA, testes de comparações múltiplas *post-hoc* (como o de Tukey) poderão isolar os pares de ações que de fato divergem estatisticamente:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_A - \mu_B = 0 \\ H_1 : \mu_A - \mu_B \neq 0 \end{cases}$$

onde as médias de cada par (A, B) são contrastadas. A diferença obtida é comparada a uma margem de significância ajustada para o número de ações, permitindo identificar assim a candidata com potencial de gerar o maior ganho com robustez estatística.

Removido: A lógica será reestruturada na seção de Análise Estatística.

```
# Cria o Histograma e salva na variável g1
g1 <- ggplot(dados_acoes, aes(x = Retorno_Mensal, fill = Acao)) +
  geom_histogram(bins = 10, color = "black", alpha = 0.8) +
  facet_wrap(~ Acao, ncol = 5) +
  scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
  labs(x = "Retorno Mensal", y = "Frequência", title = "Histograma") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none", plot.title = element_text(hjust = 0.5))

# Cria o Boxplot e salva na variável g2
g2 <- ggplot(dados_acoes, aes(x = Acao, y = Retorno_Mensal, fill = Acao)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.6, outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(width = 0.15, size = 1.5, alpha = 0.7, color = "black") +
  facet_wrap(~ Acao, ncol = 5, scales = "free_x") +
  scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
  labs(x = "Ação", y = "Retorno Mensal", title = "Boxplot com Jitter") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none",
        plot.title = element_text(hjust = 0.5),
        axis.text.x = element_blank(),
        axis.ticks.x = element_blank())

# Plota um em cima do outro (2 linhas e 5 colunas no total) usando o patchwork
g1 / g2
```

Análise Estatística

Verificação de Premissas

Antes de avançar para os testes de diferença entre as médias de retorno das ações, é necessário avaliar as premissas fundamentais da Análise de Variância (ANOVA).

1. Independência: A premissa de independência estabelece que as observações coletadas não devem influenciar umas às outras. Neste estudo, como as cinco ações pertencem a empresas distintas e operam independentemente, justifica-se teoricamente que as amostras entre os grupos não possuem dependência mútua. Dessa forma, consideramos essa premissa atendida sob o ponto de vista do desenho do experimento.

2. Homocedasticidade (Igualdade de Variâncias): A premissa de homocedasticidade exige que a

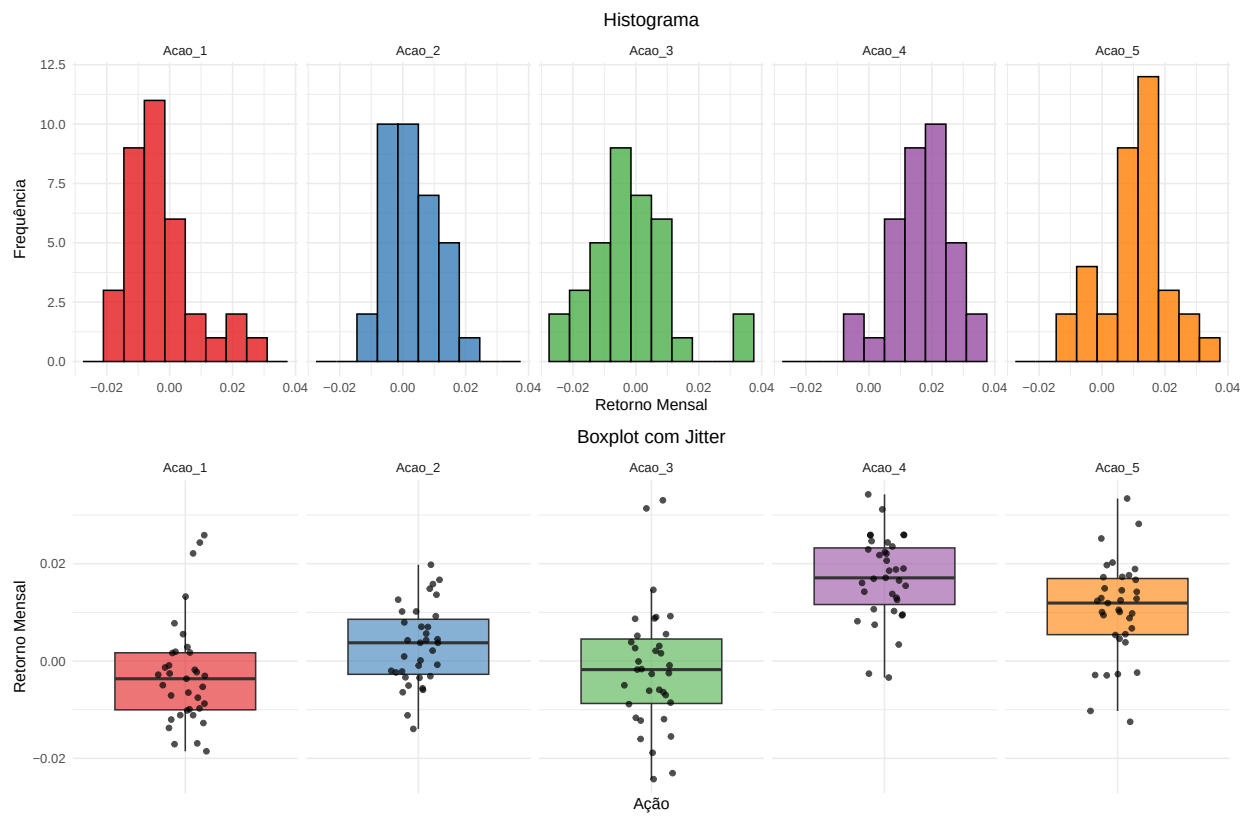


Figure 1: Comparação das distribuições dos retornos mensais: Histograma vs Boxplot

variância dos retornos seja homogênea entre todas as ações. Para avaliar essa premissa, utilizamos o teste de Fligner-Killeen, que é não-paramétrico e muito robusto a desvios de normalidade.

```
# Teste de Fligner-Killeen para Homocedasticidade
teste_fligner <- fligner.test(Retorno_Mensal ~ Acao, data = dados_acoes)
print(teste_fligner)
```

```
##
## Fligner-Killeen test of homogeneity of variances
##
## data: Retorno_Mensal by Acao
## Fligner-Killeen:med chi-squared = 2.7619, df = 4, p-value = 0.5984
```

3. Normalidade: Por fim, avalia-se a premissa de normalidade dos retornos mensais para cada ação utilizando o teste de Shapiro-Wilk.

```
# Teste de Shapiro-Wilk para Normalidade, agrupado por Ação
teste_shapiro <- dados_acoes %>%
  group_by(Acao) %>%
  summarise(
    Estatistica_W = shapiro.test(Retorno_Mensal)$statistic,
    p_valor = shapiro.test(Retorno_Mensal)$p.value,
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(Normalidade = ifelse(p_valor > 0.05, "Atendida", "Violada"))

print(teste_shapiro)
```

```
## # A tibble: 5 x 4
##   Acao   Estatistica_W p_valor Normalidade
##   <chr>         <dbl>   <dbl> <chr>
## 1 Acao_1         0.900 0.00408 Violada
## 2 Acao_2         0.984 0.887  Atendida
## 3 Acao_3         0.948 0.0953  Atendida
## 4 Acao_4         0.974 0.559  Atendida
## 5 Acao_5         0.974 0.564  Atendida
```

Teste de Diferença de Médias

Com base nos resultados da verificação das premissas, a escolha do teste global de diferença de médias segue a seguinte lógica: se os dados forem normais e homocedásticos, utiliza-se a ANOVA Clássica. Se forem normais, mas heterocedásticos, utiliza-se a ANOVA de Welch. Caso a normalidade seja violada, utiliza-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis.

```
# Função para definir e executar o teste adequado
executar_teste_global <- function(dados, p_fligner, res_shapiro, alpha = 0.05) {

  normal <- all(res_shapiro$p_valor > alpha)
  homocedastico <- (p_fligner > alpha)

  if (normal && homocedastico) {
    nome_teste <- "ANOVA Clássica"
    teste <- aov(Retorno_Mensal ~ Acao, data = dados)
    # Extrai o p-valor da ANOVA clássica
    p_valor <- summary(teste)[[1]][["Pr(>F)"]][1]
  } else if (normal && !homocedastico) {
    nome_teste <- "ANOVA de Welch"
```

```

    teste <- oneway.test(Retorno_Mensal ~ Acao, data = dados, var.equal = FALSE)
    p_valor <- teste$p.value
  } else {
    nome_teste <- "Kruskal-Wallis"
    teste <- kruskal.test(Retorno_Mensal ~ Acao, data = dados)
    p_valor <- teste$p.value
  }

  list(nome_teste = nome_teste, p_valor = p_valor, resultado_completo = teste)
}

resultado_global <- executar_teste_global(dados_acoes, teste_fligner$p.value, teste_shapiro)

cat("Teste escolhido com base nas premissas:", resultado_global$nome_teste, "\n")

## Teste escolhido com base nas premissas: Kruskal-Wallis
cat("P-valor do teste global:", resultado_global$p_valor, "\n\n")

## P-valor do teste global: 1.286522e-13
print(resultado_global$resultado_completo)

##
## Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data: Retorno_Mensal by Acao
## Kruskal-Wallis chi-squared = 66.429, df = 4, p-value = 1.287e-13

```

Conclusões e Recomendações

O uso combinado dos testes de diferença, dos intervalos de confiança e da análise de sensibilidade do tamanho amostral indica que os resultados devem ser interpretados com cautela. Para ambos os gêneros, os testes de hipótese não forneceram evidência estatística suficiente para rejeitar a hipótese de igualdade entre os períodos. Entretanto, a ausência de significância estatística não constitui evidência de equivalência entre as populações, especialmente diante dos tamanhos amostrais observados.

No grupo masculino, embora a amostra seja substancialmente maior que a feminina ($n = 21$ em cada semestre), a análise de sensibilidade mostra que esse tamanho é insuficiente, segundo o planejamento baseado no teste t, para detectar com 80% de poder diferenças de até 2,5 unidades de IMC. Apenas uma diferença da ordem de 3,0 unidades exigiria um tamanho amostral próximo ao disponível, com 28 indivíduos por grupo. Assim, o resultado obtido ($p = 0,59$) deve ser interpretado como ausência de evidência estatística de diferença, e não como demonstração de estabilidade do IMC médio.

Do ponto de vista descritivo, as médias masculinas de 24,94 e 24,29 kg/m² situam-se próximas ao limite superior da faixa classificada como peso normal, de modo que pequenas variações nas médias não devem ser interpretadas isoladamente como evidência de alteração relevante no estado nutricional da população. Além disso, por se tratar de uma medida indireta, o IMC não permite caracterizar, isoladamente, mudanças no estilo de vida dos estudantes.

Para o grupo feminino, a limitação amostral é ainda mais pronunciada, particularmente em 2017-2, quando foram observadas apenas 4 participantes. Embora o teste de Mann-Whitney tenha produzido $p = 0,073$, esse resultado não permite afirmar a existência de uma diferença entre os períodos nem descartá-la. A análise de sensibilidade demonstra que a amostra disponível é inferior aos tamanhos requeridos mesmo para a maior magnitude de efeito considerada. Dessa forma, a incerteza associada ao reduzido número de observações constitui uma limitação importante para a inferência sobre a população feminina.

Adicionalmente, a média feminina de 2017-2, igual a 18,45 kg/m², situa-se abaixo do limite de 18,5 kg/m² utilizado na classificação apresentada anteriormente. Esse resultado deve ser interpretado com cautela devido ao reduzido número de observações, uma vez que a média amostral pode ser fortemente influenciada por observações individuais. Portanto, esse valor descritivo, isoladamente, não permite caracterizar o comportamento do IMC feminino na população estudada.

Para estudos futuros, recomenda-se o planejamento prospectivo do tamanho amostral a partir de uma magnitude de efeito previamente definida e justificada, estabelecendo-se, antes da coleta, a menor diferença entre os semestres que se deseja detectar com o poder estatístico especificado.

Por fim, recomenda-se a incorporação de variáveis complementares, como frequência de atividade física, qualidade do sono e outros indicadores relacionados ao estilo de vida. Essas informações poderiam contribuir para uma avaliação mais abrangente das diferenças entre os períodos, reduzindo a dependência do IMC como indicador isolado e permitindo investigar possíveis mecanismos associados às alterações observadas.

Declaração de uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o Google Gemini (modelo 3.1 Pro, configuração de raciocínio complexo) com o objetivo de aprimorar a redação acadêmica e estruturar as explicações matemáticas em LaTeX. O Claude (modelo Opus 4.8, configuração de raciocínio alto) foi utilizado para revisão técnica e identificação de possíveis erros, apoiado na skill *paper-review*¹, que estrutura a revisão em etapas de verificação de cobertura de objetivos, hipóteses, premissas e consistência interna. Após utilizar esses serviços, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo do material publicado.

Papéis e Contribuições da Equipe

Conforme solicitado, detalhamos abaixo os papéis e as contribuições de cada membro da equipe:

- **Beatriz S. Campagnaro:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.
- **Filipe C. Andrade:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.
- **Izabela C. S. Barbosa:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.

Referências

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of anthropometry: report of a WHO Expert Committee. Geneva: WHO, 1995. (WHO Technical Report Series, 854). Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/37003>. Acesso em: 3 set. 2026.

¹Disponível em: <https://github.com/WenyuChiou/academic-writing-skills/tree/main/skills/paper-review>. Acesso em: 8 set. 2026.